

Nhập môn công nghệ phần mềm

Cài đặt

GV: ThS. Ngô Tiến Đức

Nội dung chính

- Luồng cài đặt
- Chuẩn bị kiểm thử
- Viết test case
- Cài đặt
- Tích hợp
- Tiến hành kiểm thử



- Cài đặt hệ thống theo kết quả từ luồng thiết kế
- Kiểm thử phần mềm
 - Kiểm thử đơn vị ngay sau khi cài đặt một modul
 - Kiểm thử tích hợp và kiểm thử toàn bộ sản phẩm



- Viết test case trước khi cài đặt
- Test case dưới dạng hộp đen (black-box test):
 - Chỉ rõ đầu vào và đầu ra mong muốn



- 5

Chuẩn bị kiểm thử (3)

Kỹ thuật phân vùng tương đương: Kiểm thử giá trị đại diện của từng vùng dữ liệu đầu vào (nhóm dữ liệu có cùng cách xử lý)

- Xác định các vùng tương đương hợp lệ và không hợp lệ
- Chọn giá trị đại diện cho từng vùng để kiểm thử

VD: Giá vé cho các đối tượng tùy theo độ tuổi

Chuẩn bị kiểm thử (4)

Kỹ thuật phân tích giá trị biên: Nếu một tham số đầu vào có một giới hạn biên **x** thì phải test **ít nhất** 4 trường hợp:

- Giá trị đầu vào ngay trên x
- Giá trị đầu vào ngay dưới x
- Giá trị đầu vào đúng bằng x
- Giá trị đầu vào bất kì cách xa x

VD: Phép chia số nguyên với điều kiện số bị chia phải khác 0

Chuẩn bị kiểm thử (5)

Kỹ thuật phân tích giá trị biên : Nếu một tham số đầu vào có 2 giới hạn biên x_1 và x_2 thì phải test **ít nhất** 7 trường hợp:

- Giá trị đầu vào đúng bằng x_1 , ngay trên x_1 , nhỏ hơn x_1
- Giá trị đầu vào đúng bằng x_2 , ngay dưới x_2 , lớn hơn x_2
- Giá trị đầu vào đúng bằng $(x_1 + x_2) / 2$



- Thêm một đối tượng chưa có trong CSDL
- Thêm một đối tượng đã có trong CSDL
- Thêm liên tục 2 lần một đối tượng chưa có trong CSDL

Chuẩn bị kiểm thử (7)

Kỹ thuật test chức năng thao tác CSDL: Với chức năng sửa một đối tượng vào CSDL thì phải test **ít nhất** 3 trường hợp:

- Sửa một đối tượng chưa có trong CSDL
- Sửa một đối tượng đã có trong CSDL
- Sửa liên tục 2 lần một thuộc tính của đối tượng đã có trong CSDL



- Xóa một đối tượng đã có trong CSDL
- Xóa một đối tượng chưa có trong CSDL
- Xóa liên tục 2 lần một đối tượng đã có trong CSDL



- Tìm kiếm một đối tượng đã có trong CSDL
- Tìm kiếm một đối tượng chưa có trong CSDL

Chuẩn bị kiểm thử (10)

Kỹ thuật test chức năng thao tác CSDL:

Nếu CSDL có 3 bảng: tblClient lưu thông tin khách hàng, bảng tblProduct lưu thông tin sản phẩm, bảng tblBill lưu thông tin một khách hàng mỗi lần mua một số sản phẩm. Khi đó, chức năng thêm một hóa đơn vào trong CSDL phải kiểm thử **ít nhất** các trường hợp:

- Thêm một hóa đơn đã có trong CSDL
- Thêm một hóa đơn chưa có trong CSDL



- Thêm một hóa đơn mà khách hàng và sản phẩm đã có trong CSDL
- Thêm một hóa đơn mà khách hàng chưa có trong CSDL, sản phẩm đã có trong CSDL
- Thêm một hóa đơn mà sản phẩm chưa có trong CSDL, khách hàng đã có trong CSDL
- Thêm một hóa đơn mà cả khách hàng và sản phẩm chưa có trong CSDL



- Bước 1: Mô tả dữ liệu hiện có trong CSDL
- Bước 2: Mô tả các thao tác và kết quả mong đợi
- Bước 3: Mô tả kết quả mong đợi trong CSDL sau khi chạy test case



Các trường hợp cần kiểm thử:

- 16

Viết test case (3)

Ví dụ viết test case cho chức năng thêm một phòng cho khách sạn -
Trường hợp thêm một phòng chưa có trong CSDL (bỏ qua đăng nhập)

- Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblRoom

id	name	type	price	description
404	Suite	Single	1000	
505	Suite VIP	Triple	2000	New

Viết test case (4)

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút quản lý phòng	Giao diện quản lý phòng hiện ra gồm 3 nút: Thêm phòng, sửa phòng, xóa phòng
2. Click nút thêm phòng	Giao diện thêm phòng hiện ra với các ô nhập: ID, tên phòng, kiểu phòng, giá phòng, mô tả, nút lưu và nút hủy
3. Nhập thông tin phòng: - id = 606 - name = Super suite - type = Twin - price = 1111 - description = test Và click nút lưu	Thông báo hiện lên: “Thêm phòng mới thành công” và nút OK
4. Click vào nút OK của thông báo	Quay về giao diện trang chủ của quản lý

Viết test case (5)

- Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL:

Bảng tblRoom

id	name	type	price	description
404	Suite	Single	1000	
505	Suite VIP	Triple	2000	New
606	Super suite	Twin	1111	test

Viết test case (6)

Ví dụ viết test case cho chức năng thêm một phòng cho khách sạn -
Trường hợp thêm một phòng đã có trong CSDL (bỏ qua đăng nhập)

- Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblRoom

id	name	type	price	description
404	Suite	Single	1000	
505	Suite VIP	Triple	2000	New

Viết test case (7)

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
1. Click nút quản lý phòng	Giao diện quản lý phòng hiện ra gồm 3 nút: Thêm phòng, sửa phòng, xóa phòng
2. Click nút thêm phòng	Giao diện thêm phòng hiện ra với các ô nhập: ID, tên phòng, kiểu phòng, giá phòng, mô tả, nút lưu và nút hủy
3. Nhập thông tin phòng: - id = 404 - name = Super suite - Type = Twin - price = 1111 Và click nút lưu	Thông báo hiện lên: “ID phòng đã tồn tại”, thêm phòng mới không thành công và nút OK
4. Click vào nút OK của thông báo	Quay về giao diện thêm phòng với các thông tin đã nhập

Viết test case (8)

- Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Bảng tblRoom

id	name	type	price	description
404	Suite	Single	1000	
505	Suite VIP	Triple	2000	New

Viết test case (9)

Ví dụ viết test case cho chức năng sửa thông tin phòng - Trường hợp sửa một phòng đã có trong CSDL (bỏ qua đăng nhập)

- Bước 1: Dữ liệu hiện có trong CSDL

Bảng tblRoom

id	name	type	price	description
404	Suite	Single	1000	
505	Suite VIP	Triple	2000	New

Viết test case (10)

Bước 2:

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi																		
1. Click nút quản lý phòng	Giao diện quản lý phòng hiện ra gồm 3 nút: Thêm phòng, sửa phòng, xóa phòng																		
2. Click nút sửa phòng	Giao diện tìm phòng để sửa hiện ra với một ô nhập từ khóa và nút tìm																		
3. Nhập “suite” và click nút tìm	Kết quả có 2 phòng hiện lên: <table><tr><th>ID</th><th>Name</th><th>Type</th><th>Display price</th><th>Description</th><th></th></tr><tr><td>404</td><td>Suite</td><td>Single</td><td>1000</td><td></td><td> Select </td></tr><tr><td>505</td><td>Suite VIP</td><td>Triple</td><td>2000</td><td>New</td><td> Select </td></tr></table>	ID	Name	Type	Display price	Description		404	Suite	Single	1000		Select	505	Suite VIP	Triple	2000	New	Select
ID	Name	Type	Display price	Description															
404	Suite	Single	1000		Select														
505	Suite VIP	Triple	2000	New	Select														

Viết test case (11)

Bước 2 (tiếp):

Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi
4. Click vào nút chọn sửa của dòng thứ nhất ứng với ID 404	Giao diện sửa thông tin phòng 404 hiện ra với các ô nhập: ID = 404 (không sửa được), name = Suite, type = Single, price = 1000, mô tả trống, nút lưu và nút hủy
5. Sửa thông tin giá phòng: price = 1234 và click nút lưu	Thông báo: “Thông tin phòng đã được sửa” và nút OK
6. Click nút OK	Quay về giao diện trang chủ của quản lý

Viết test case (12)

- Bước 3: Kết quả mong đợi trong CSDL

Bảng tblRoom

id	name	type	price	description
404	Suite	Single	1234	
505	Suite VIP	Triple	2000	New

Cài đặt (1)

Thứ tự:

- Cài đặt các lớp thực thể
- Cài đặt các lớp giao diện
- Cài đặt các lớp điều khiển

Cài đặt (2)

Đặt tên biến:

- Bắt đầu bằng chữ thường
- Có ý nghĩa và thống nhất để bảo trì được dễ hơn

Ví dụ: `frequency`, `freq`, `frqncy`; không nên đặt là `fr`

- Có thể sử dụng: `frequencyAverage`, `frequencyTotal` hoặc `averageFrequency`, `totalFrequency`
- Không nên đặt `FrequencyAverage` hoặc sử dụng đồng thời cả `frequencyAverage` và `totalFrequency`

Cài đặt (3)

Khi sử dụng các câu lệnh **if** lồng nhau:

- Thay vì viết:

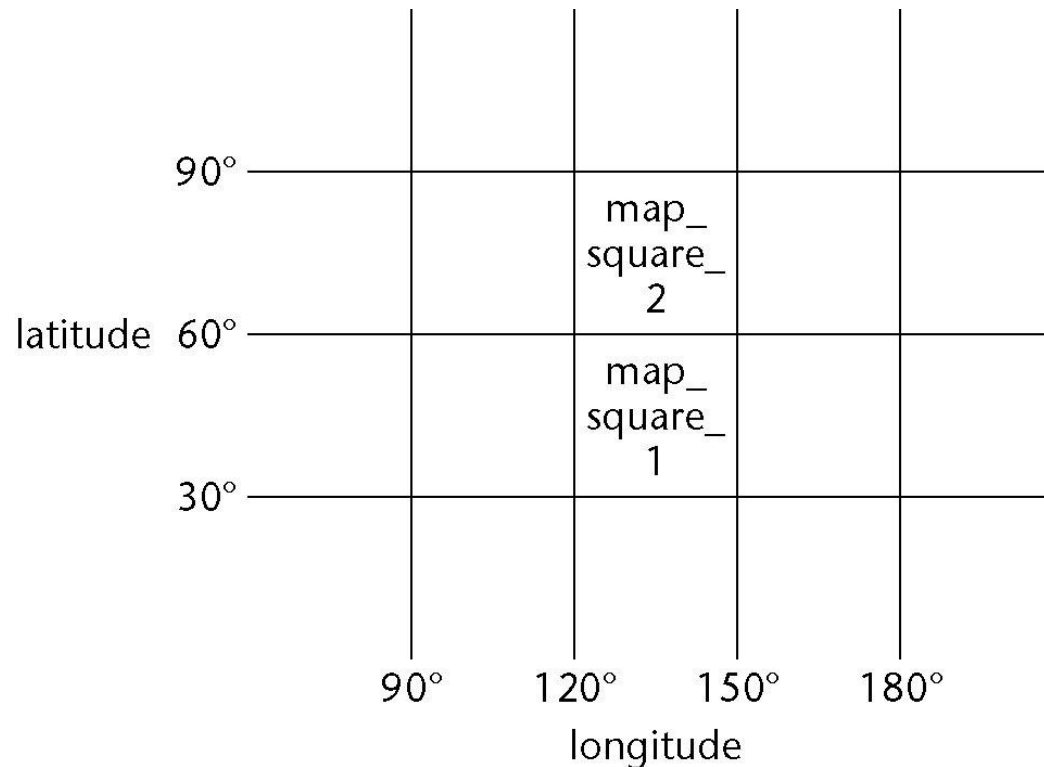
```
if <condition1>  
    if <condition2>  
    ...
```

- Thì nên viết là:

```
if <condition1> && <condition2> ...
```

Cài đặt (4)

Ví dụ: Xác định xem một điểm có tọa độ nằm trong vùng *map_square1* hoặc *map_square2* hoặc không



Cài đặt (4)

- Cách viết không chấp nhận được:

```
if (latitude > 30 && longitude > 120) {if (latitude <= 60 && longitude <= 150)  
mapSquareNo = 1; else if (latitude <= 90 && longitude <= 150) mapSquareNo = 2  
else print "Not on the map";} else print "Not on the map";
```

Cài đặt (5)

- Cách viết với format ổn nhưng cấu trúc chưa ổn:

```
if (latitude > 30 && longitude > 120)
{
    if (latitude <= 60 && longitude <= 150)
        mapSquareNo = 1;
    else
        if (latitude <= 90 && longitude <= 150)
            mapSquareNo = 2;
        else
            print "Not on the map";
}
else
    print "Not on the map";
```


Cài đặt (6)

- Cách viết chấp nhận được:

```
if (longitude > 120 && longitude <= 150 && latitude > 30 && latitude <= 60)
    mapSquareNo = 1;
else
    if (longitude > 120 && longitude <= 150 && latitude > 60 && latitude <= 90)
        mapSquareNo = 2;
    else
        print "Not on the map";
```



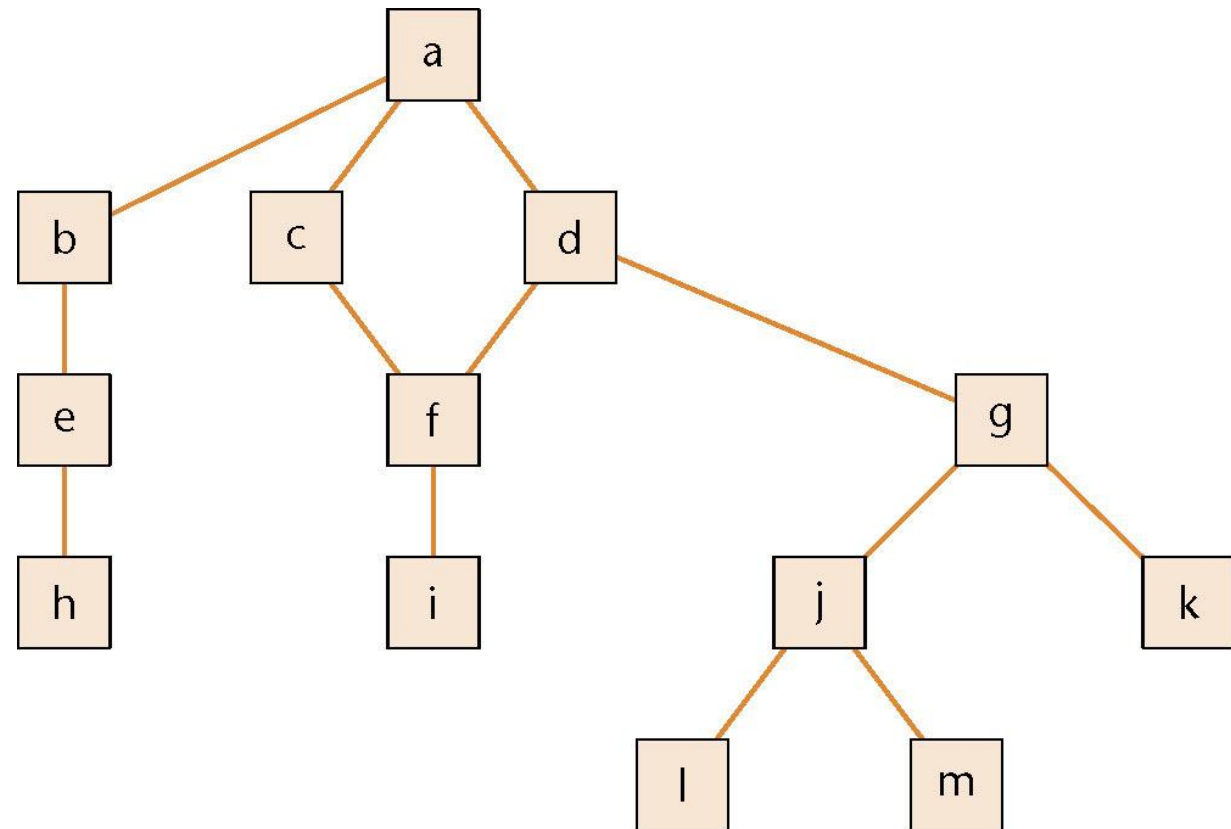
- Cần thiết cho việc bảo trì
- Nên chú thích ở đầu file, đầu mỗi lớp và đầu mỗi phương thức: Mô tả ngắn gọn chức năng và hoạt động, tên người code, những thay đổi qua các lần cập nhật, những việc cần làm,...
- Chú thích những đoạn code phức tạp và khó hiểu
- Không lạm dụng

Tích hợp (1)

Cách tiếp cận thông thường nhất:

Cài đặt sau đó tích hợp

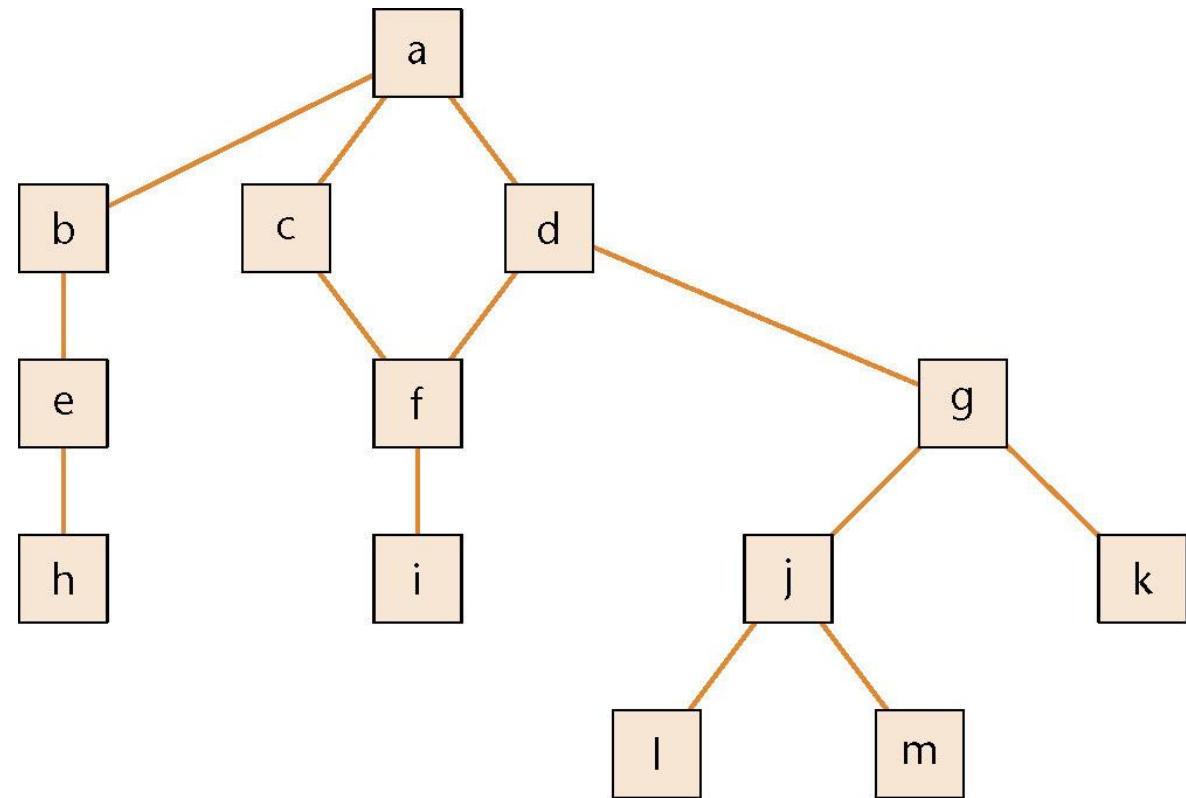
- Cài đặt và kiểm thử từng modul riêng biệt
- Tích hợp các modul rồi test toàn bộ sản phẩm



Tích hợp (2)

Để kiểm thử **a** thì phải coi **b, c, d** là các *stubs*, có thể là:

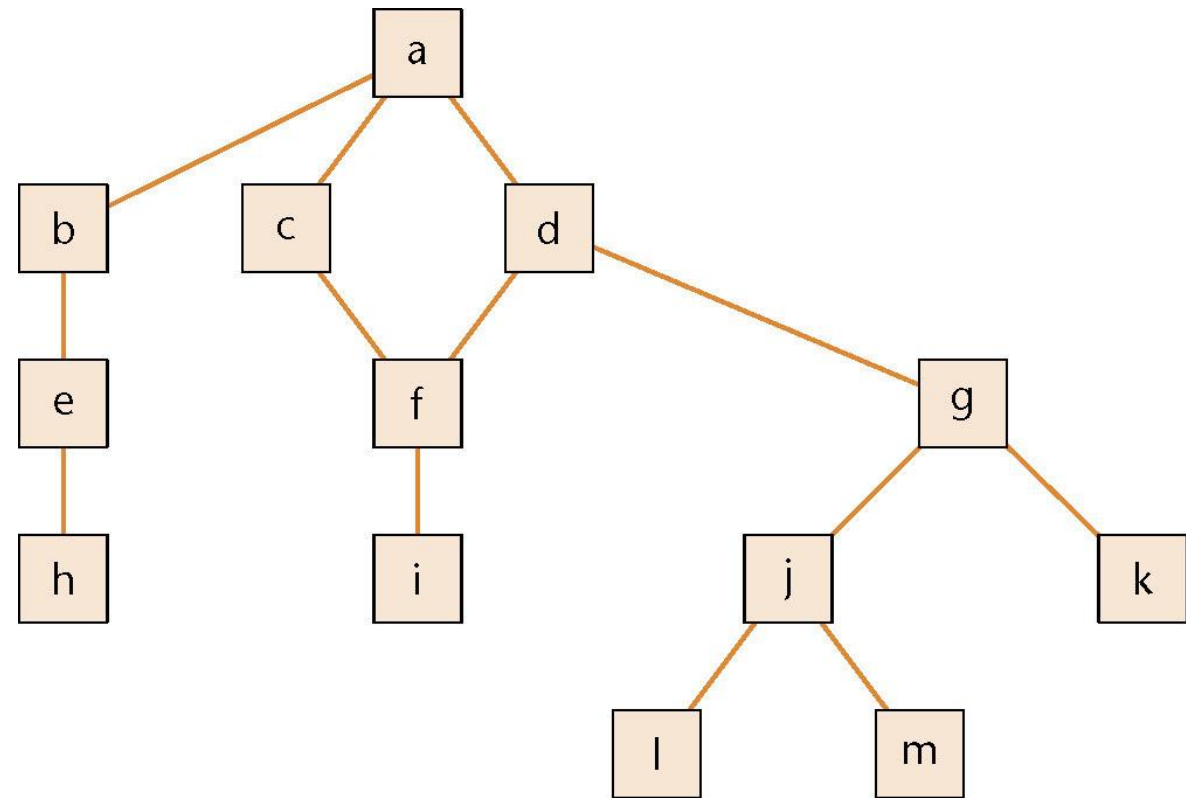
- Modul trống
- In ra một thông báo
- Trả về các giá trị đã được chuẩn bị trước từ test case



Tích hợp (3)

Để kiểm thử **h** thì cần phải thông qua một *driver* để gọi đến h:

- Một lần hoặc nhiều lần
- Nhiều lần với các kết quả trả về khác nhau



Tích hợp (4)

Các vấn đề:

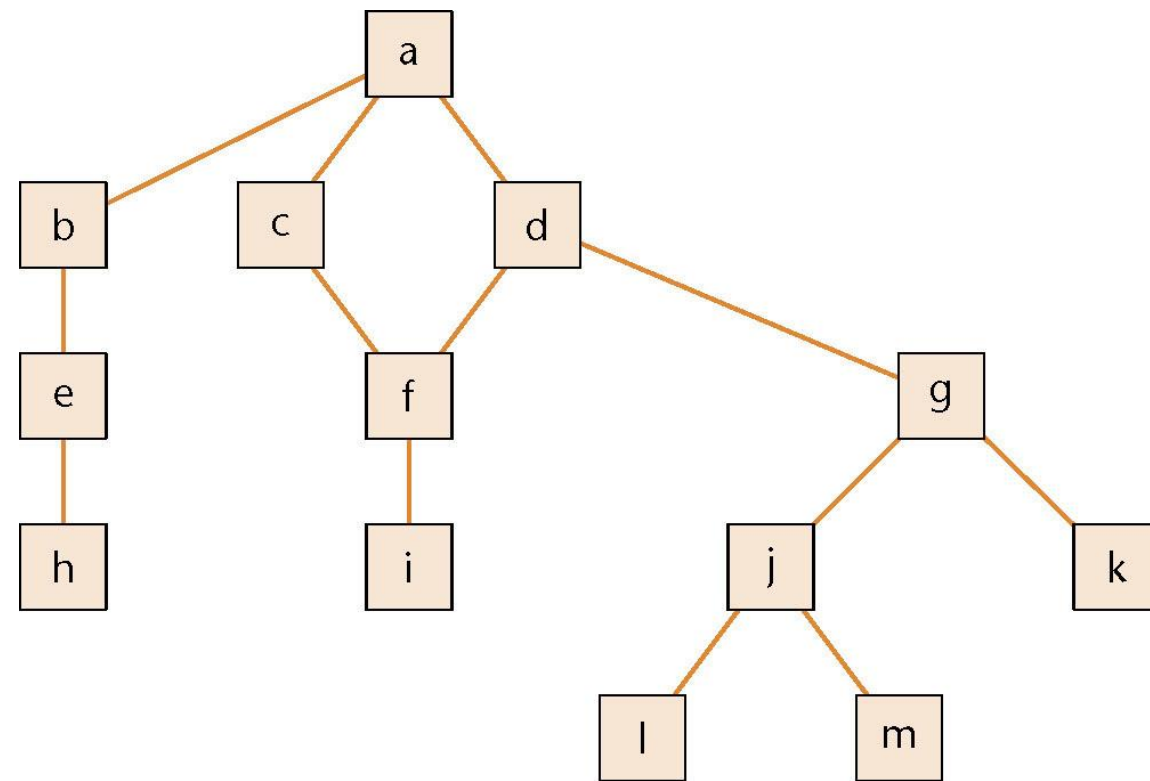
- Phải viết các *stub* và *driver*
 - Chỉ để test
 - Bỏ đi sau khi đã hoàn thành unit test
 - Khó khoanh vùng lỗi
 - Lỗi có thể nằm ở bất cứ đâu trong các modul
- Cần kết hợp kiểm thử đơn vị và tích hợp

Tích hợp (5)

Tích hợp từ trên xuống (Top-down Integration):

Thứ tự: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m

- **a** được cài đặt và kiểm thử với các stub **b, c, d**
- **b** được mở rộng thành modul và kiểm thử với stub **e**,...

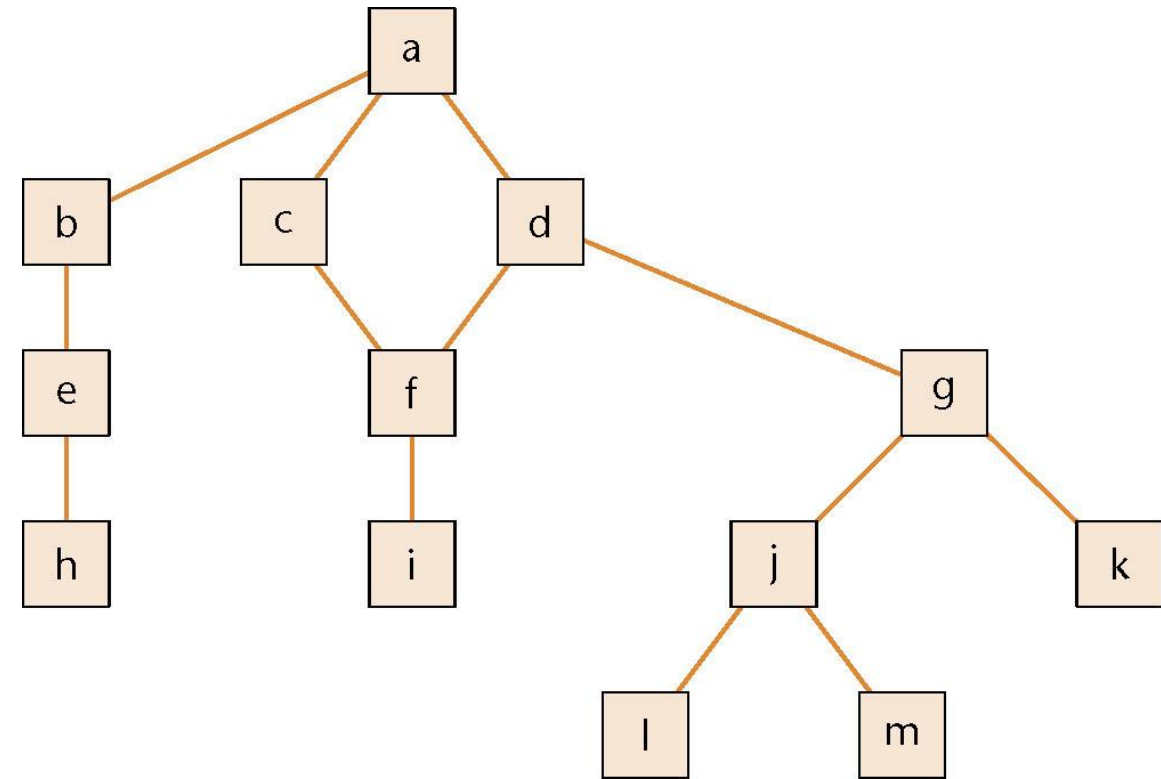


Tích hợp (6)

Tích hợp từ dưới lên (Bottom-up Integration):

Thứ tự: l, m, h, i, j, k, e, f, g, b, c, d, a

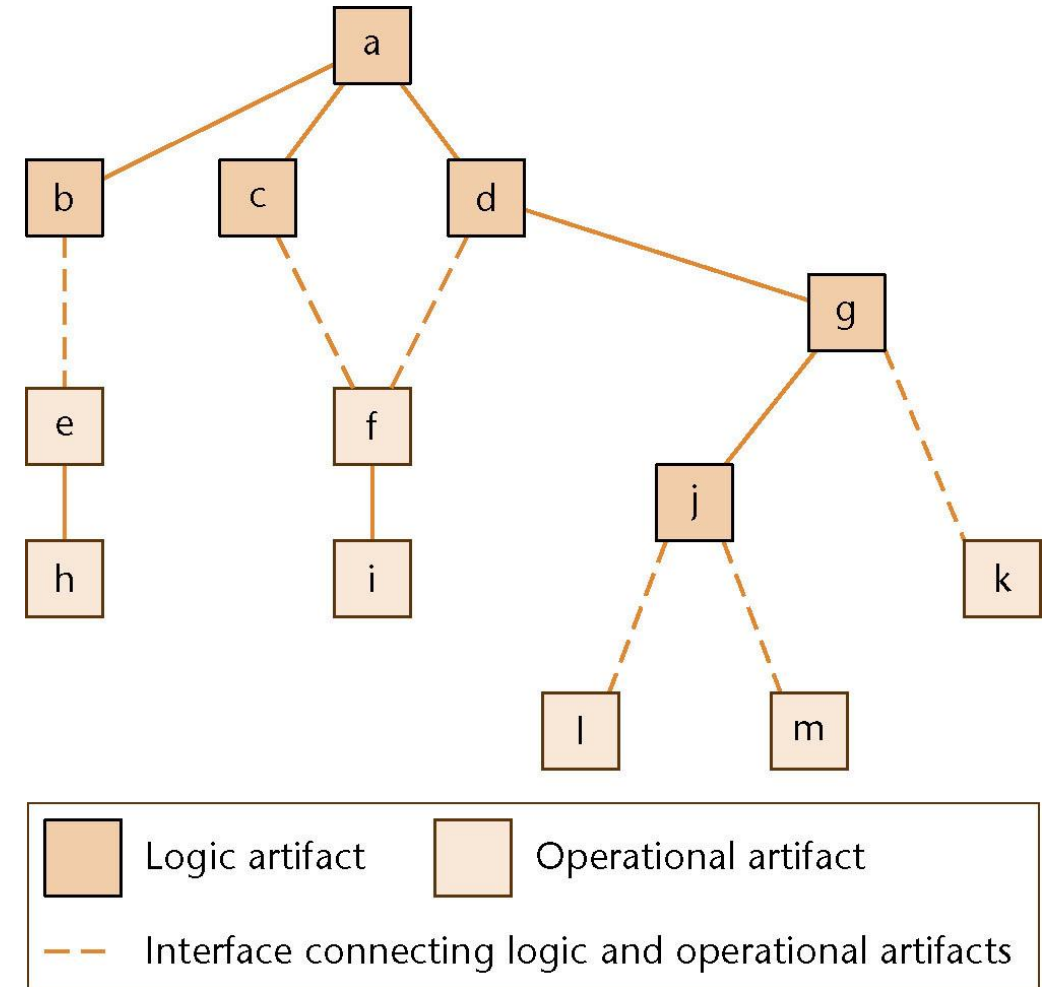
- Người thứ 1 code **h, e, b**
- Người thứ 2 code **i, f, c**
- Người thứ 3 code **l, m, j, k, g** sau đó code **d** và tích hợp với người thứ 2
- Tích hợp **b, c, d** và code **a**



Tích hợp (7)

Tích hợp kiểu sandwich:

- a, c, c, d, g, j tích hợp từ trên xuống
- e, f, h, i, k, l, m tích hợp từ dưới lên



Tiến hành kiểm thử

- Với mỗi modul: Chạy các test case đã viết và lưu kết quả chạy test thành nhật ký
- Ví dụ:

Test case	Kết quả
1. Thêm phòng chưa có trong CSDL	Passed
2. Thêm phòng đã có trong CSDL	Passed
3. Thêm liên tục 2 lần 1 phòng đã có trong CSDL	Failed
...	...



- 43

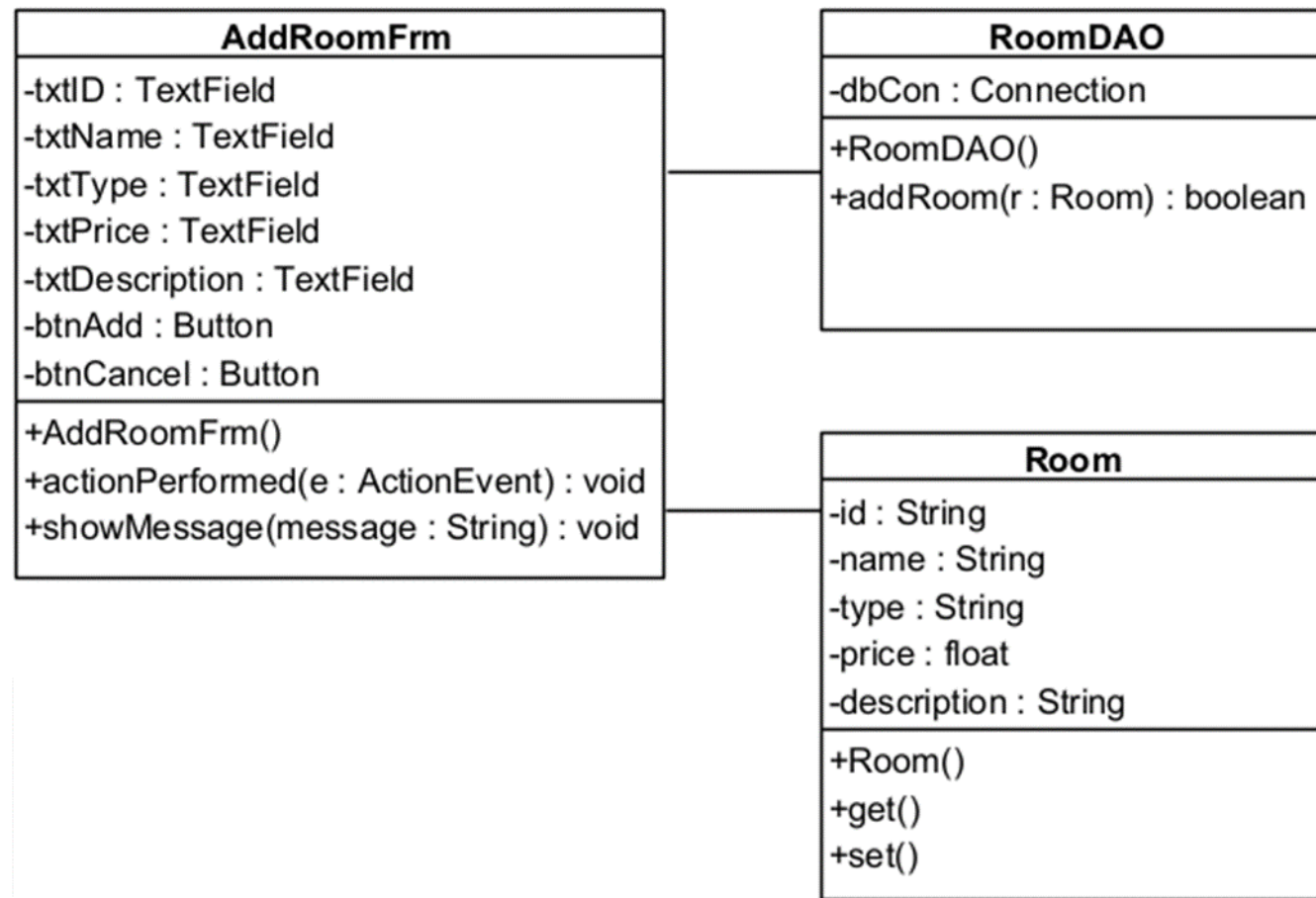


- 44

Thông tin cơ bản

- Ngôn ngữ lập trình: Java
- CSDL: MySQL
- Trước khi chạy code:
 - Bật MySQL Server
 - Thêm driver JDBC của MySQL vào library của project
- Chương trình chưa bao gồm phần xử lý ngoại lệ -> sinh viên tự bổ sung khi làm bài tập

MVC thuần – Biểu đồ lớp



MVC thuần – Lớp Room

```
public class Room {  
    private String id;  
    private String name;  
    private String type;  
    private float price;  
    private String description;  
  
    public Room() {  
        super();  
    }  
  
    public Room(String id, String name,...) {  
        super();  
        this.id = id;  
        this.name = name;  
        ...  
    }  
  
    // getter(s) and setter(s) go here  
  
} // eof
```


MVC thuần – Lớp AddRoomFrm

```
// import libraries
import java.awt.GridLayout;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
...

public class AddRoomFrm extends JFrame implements ActionListener {
    private JTextField txtID;
    private JTextField txtName;
    ...

    public AddRoomFrm() {
        super("Room management - pure MVC");
        txtID = new JTextField(15);
        txtName = new JTextField(15);
        ...
        JPanel content = new JPanel();
        content.setLayout(new GridLayout(6, 2));
        content.add(new JLabel("ID:"));
        content.add(txtID);
        content.add(new JLabel("Name:"));
        content.add(txtName);
        ...
    }
}
```

MVC thuần – Lớp AddRoomFrm

```
content.add(txtDescription);
content.add(btnSubmit);
content.add(btnCancel);
btnSubmit.addActionListener(this);
btnCancel.addActionListener(this);
this.setContentPane(content);
this.pack();
this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
    public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
    }
});
}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
    JButton btn = (JButton) e.getSource();
    if (btn.equals(btnSubmit)) {
        btnSubmit_actionPerformed();
    } else if (btn.equals(btnCancel)) {
        btnCancel_actionPerformed();
    }
}
```

MVC thuần – Lớp AddRoomFrm

```
public void showMessage(String message) {
    JOptionPane.showMessageDialog(this, message);
}

public void btnSubmit_actionPerformed() {
    Room room = new Room();
    room.setId(txtID.getText());
    room.setName(txtName.getText());
    room.setType(txtType.getText());
    room.setPrice(Float.parseFloat(txtPrice.getText()));
    room.setDescription(txtDescription.getText());
    RoomDAO rd = new RoomDAO();
    rd.addRoom(room);
    showMessage("Add room successfullly!");
}

public void btnCancel_actionPerformed() {
    System.exit(0);
}

}
// eof
```

MVC thuần – Lớp RoomDAO

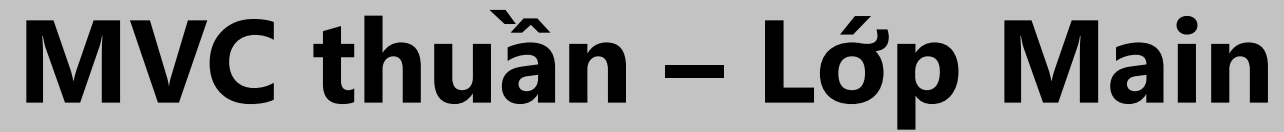
```
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.PreparedStatement;

public class RoomDAO {
    private Connection con;

    public RoomDAO() {
        String dbUrl = "jdbc:mysql://localhost:3306/hotel";
        // replace by your DB
        String dbClass = "com.mysql.cj.jdbc.Driver";
        try {
            Class.forName(dbClass);
            con = DriverManager.getConnection(dbUrl, "root", "1234");
            // replace by your MySQL account
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

MVC thuần – Lớp RoomDAO

```
public boolean addRoom(Room room) {  
    String sql = "INSERT INTO tblRoom(id, name, type, price, description) VALUES(?,?,?,?,?)";  
    try {  
        PreparedStatement ps = con.prepareStatement(sql);  
        ps.setString(1, room.getId());  
        ps.setString(2, room.getName());  
        ps.setString(3, room.getType());  
        ps.setFloat(4, room.getPrice());  
        ps.setString(5, room.getDescription());  
        ps.executeUpdate();  
    } catch (Exception e) {  
        e.printStackTrace();  
        return false;  
    }  
    return true;  
}  
// eof
```



54